考试科目：高等数值分析　　　　课程编号：082002
年　　级：2019 级　　　　　　学　　院：理学院
说　　明：所有答案必须写在答题册上，否则无效。　　　　共 2 页　第 1 页

一、填空题（每空题 3 分，共 18 分）

1．若 $\sqrt{20}$ 的近似值 x 的相对误差限不超过 0.1%，则 x 应取 __4__ 位有效数字。

2．已知 $A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ -5 & 1\end{pmatrix}$，则 cond$(A)_1$ __6__。

3．如有下列表函数：

x_i	0.2	0.3	0.4
$f(x_i)$	0.04	0.09	0.16

则一次差商 $f[0.2,0.4]=$ __0.6__。

辛普森：$\int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{6}[f(a)+4f(\frac{b+a}{2})+f(b))$

4．计算积分 $\int_{0.5}^{1}\sqrt{x}\,dx$，取 4 位有效数字。用 Simpson 公式计算求得的近似值为 __4.208__。Simpson 公式的代数精度为 __3__ 阶。

复合：$S_n = \frac{h}{3}(f(a)+f(b)+4\sum_{j=1}^{n} f(x_{2j-1})+2\sum_{j=1}^{n-1} f(x_{2j}))$

5．用二分法求解方程 $f(x)=x^3-x-1=0$ 在[1，2]的近似根，精确到 10^{-3}，要达到此精度至少迭代 ______ 次。

二、（10 分）已知非线性方程 $f(x)=x^2-3x-e^x+2=0$，

(1) 写出牛顿迭代法求根的递推公式；　$x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$

(2) 给定初值 $x_0=1$，根据牛顿法求具有 4 位有效数字的近似值。

三、（12 分）将矩阵 A 分解为单位下三角矩阵 L 和上三角矩阵 U，其中

$$A=\begin{bmatrix}3 & 2 & 1\\ 2 & 2 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix}，$$ 然后利用分解结果求方程组

$$Ax=\begin{pmatrix}4\\ 3.5\\ 2\end{pmatrix}$$ 的解。

① $Ly=b \to y$

② $Ux=y \to x$

$Ax=b$.

西安工程大学
硕士研究生课程考试试题

考试科目：高等数值分析　　　　课程编号：082002
年　　级：2019 级　　　　　　学　　院：理学院
说　　明：所有答案必须写在答题册上，否则无效。　　共 2 页　第 2 页

四、（12 分）已知线性方程组

$$\begin{pmatrix}3 & 0 & 1\\ 1 & -3 & 1\\ 1 & -1 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\ -1\\ -8\end{pmatrix},$$

写出利用 Gauss-Seidel 迭代法求解方程解的分量迭代格式，并判断迭代格式的收敛性。

五、（14 分）根据条件求如下插值问题

（1）给出 $f(x)=\ln x$ 的数值表，用二次拉格朗日插值函数计算 $\ln 0.54$ 的近似值，保留六位有效数字。

x	0.4	0.5	0.6
$\ln x$	-0.916291	-0.693147	-0.510826

（2）给定数据表如下：

x_j	0.25	0.30	0.39	0.45	0.53
S_j	0.5000	0.5477	0.6245	0.6708	0.7280

试求三次样条插值，并满足条件：$S'(0.25)=1.0000, S'(0.53)=0.6868$

六、（12 分）设测某实验得出以下数据：[1, 8]

i　x_i　y_i　x_i^2　x_i^3　x_iy_i
x_i^4　$x_i^2y_i$

x	1	2	3	4	6	7	8
y	2	3	6	7	5	3	2

试利用最小二乘原理并观察数据特征求变化关系 $y(x)$。

（12 分）取 5 个等距节点，分别用复化梯形公式与复化辛普森公式计算积分

$$\int_0^2 \frac{1}{1+2x^2}dx$$

的近似值（保留 4 位小数）。

八、（10 分）设初值问题 $\frac{dy}{dx}=x^2-x-y, y(0)=0$，用改进的 Euler 方法（预估校正法）、取

步长 $h=0.1$ 写出表示上述初值问题数值解的计算公式，并求 $y(0.3)$ 的值，保留 4 位有效数

西安工程大学
硕士研究生课程考试试题

考试科目：高等数值分析
年　　级：2012
说　　明：所有答案必须写在答题册上，否则无效。

课程编号：092002
学　　院：理学院
共 2 页　第 1 页

模拟题

一、填空题.

①1.已知$a=2.61, b=9.30, c=240.19$都是三位有效三数字的近似数，令$x=ac-bc$，则x具有 2 位有效数字.

$\varepsilon(a)=0.005=\varepsilon(b)$　$\varepsilon(c)=0.5$　$x=-0.16068711\times10^4$　$m=4$

$\varepsilon(a)=\varepsilon(b)=\cancel{\varepsilon(c)}=0.005$　$\varepsilon(c)=0.5$

$\varepsilon(x)=\varepsilon(ac)+\varepsilon(bc)=\varepsilon(a)|c|+|a|\varepsilon(c)+|b|\varepsilon(c)+|c|\varepsilon(b)$

$=2.61\times\cancel{0.005}^{0.5}+240.19\times0.005+9.30\times\cancel{0.005}^{0.5}+240.19\times0.005$

1、$\varepsilon(x)=\varepsilon(ac)+\varepsilon(bc)=\varepsilon(a)|c|+|a|\varepsilon(c)+\varepsilon(b)|c|+|b|\varepsilon(c)=8.3569\leq\frac{1}{2}\times10^{4-n}$　$4-n\geq?2$　$n\leq2$

2.已知向量$x=(2,-9,-3,1,15)$，则$\|x\|_1=$ 30 ，$A=\begin{bmatrix}2&3\\5&8\end{bmatrix}$，$A^{-1}=\begin{bmatrix}8&-3\\-5&1\end{bmatrix}$

$2+9+3+1+15$

$Cond(\sqrt{2}A)_\infty=$ 143 .

$\|X\|_1=2+9+3+1+15=30$

2、$Cond(\sqrt{2}A)_\infty$
$=Cond(A)_\infty$
$=\|A^{-1}\|_\infty\|A\|_\infty$
$=11\times13$
$=143$

3.已知$\begin{cases}x-5y-z=-8\\4x+y-z=13\\2x-y-6z=-2\end{cases}$，用高斯—赛德尔迭代法以适当的初值开始迭代，则迭失公式为：

$$\begin{cases}x^{(k+1)}=\frac{1}{4}(-y^{(k)}+z^{(k)}+13)\\y^{(k+1)}=\frac{1}{5}(x^{(k+1)}-z^{(k)}+8)\\z^{(k+1)}=\frac{1}{6}(2x^{(k+1)}-y^{(k+1)}+2)\end{cases}$$

3、$A=\begin{pmatrix}1&-5&-1\\4&1&-1\\2&-1&-6\end{pmatrix}$

$\downarrow$

$A=\begin{pmatrix}4&1&-1\\1&-5&-1\\2&-1&-6\end{pmatrix}$

$x=\frac{1}{4}(-y+z+13)$
$y=\frac{1}{5}(x-z+8)$
$z=\frac{1}{6}(2x-y+2)$

4. 已知$f(-2)=56, f(-1)=-16$，则$f[-2,-1]=$ -72

4. $f[-2,-1]=\frac{f(-2)-f(-1)}{(-2)-(-1)}=\frac{72}{-1}=-72$

二. 用牛顿迭代法计算$\sqrt[3]{7}$的近似值。（提示：$x_0=2$，精度为 0.0001，即为两次相邻迭代之差的绝对值小于 0.0001）.

二、设$x=\sqrt[3]{7}\Rightarrow x^3=7$　令$f(x)=x^3-7\Rightarrow f'(x)=3x^2$

$x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}=x_n-\frac{x_n^3-7}{3x_n^2}$

$x_1=x_0-\frac{x_0^3-7}{3x_0^2}=1.9167$

$x_2=x_1-\frac{x_1^3-7}{3x_1^2}=1.9129$

$x_3=x_2-\frac{x_2^3-7}{3x_2^2}=1.9129$　$\therefore$近似值为1.9129

西安工程大学
硕士研究生课程考试试题

考试科目：高等数值分析
年　　级：2012
说　　明：所有答案必须写在答题册上，否则无效。

课程编号：092002
学　　院：理学院
共 2 页　第 2 页

三. 对矩阵 A 作 Doolittle 分解 $\begin{pmatrix} 2 & 4 & 4 & 2 \\ 3 & 3 & 12 & 6 \\ 2 & 4 & -1 & 2 \\ 4 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

四、。已知 $y=f(x)$ 满足如下的数据点.

x	-1	1	2	5
$f(x)$	-7	7	-4	35

求满足此条件的 Lagrange 插值多项式及三次自然样条插值多项式.

五、根据下表给出的数据点，求其最小二乘拟合曲线（提示：双曲线 $\frac{1}{y}=a+b\frac{1}{x}$ 拟合）

x	2	3	4	5	7	8	10
y	106.42	108.26	109.58	109.50	110.00	109.93	110.49

六、对函数 $f(x)=2+\sin\left(2\sqrt{x}\right)$ 在区间[1,5]上采 11 个样点，

x	1	$\frac{3}{2}$	2	$\frac{5}{2}$	3	$\frac{7}{2}$	4	$\frac{9}{2}$	5
$f(x)$	2.9092	2.6382	2.3081	1.9193	1.6831	1.4353	1.2432	1.1083	1.0287

分别用复合梯形公式和复合辛普森公式计算积分 $\int_1^5 2+\sin\left(2\sqrt{x}\right)dx$

七、用欧拉改进法求解初值问题

$$\begin{cases} \dfrac{dy}{dt}=\dfrac{t-y}{2} \\ y(0)=1 \end{cases}$$

在区间[0, 1]上，步长 h=0.1 的数值解.

命题人：　　　　学科负责人签字：　　　　出题日期：2020-12-14

1.

一、3. 系数关系.

西安工程大学

硕士研究生课程考试试题

考试科目：高等数值分析　　　　课程编号：092002
年　　级：2010　　　　　　　　学　　院：理学院
说　　明：所有答案必须写在答题册上，否则无效。　　共 2 页　第 1 页

一、填空题（每小题 5 分，共 20 分）.

①.已知$a = 2.31, b = 19.30, c = 2240.00$都是三位有效三数字的近似数，令$x = a + bc$,则x具有 2. 位有效数字.　$\|x\|_\infty$, $\max\limits_{1\le i\le n}|x_i|$

2.已知向量$x = (-2, -4, -3, 1, 0, 2)$,则$\|2x\|_\infty$ = 8, $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, $A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$

$Cond(2A)_\infty$ = 25.

$\|$ $Cond(A)_\infty$　　$\|A\|_\infty \|A^{-1}\|_\infty$　5　5 . = 25 .

2. ① $2x = (-4, \underline{-8}, -6, 2, 0, 4)$
$\|2x\|_\infty = \max|2x_i|$
$= 8.$
② $A \Rightarrow A^*$
主对角线交换位置.
辅对角线加负号
$2A = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow (2A)^* = \begin{bmatrix} 4 & -6 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$
$\Rightarrow (2A)^{-1} = \frac{2A^*}{|2A|} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$
$Cond(2A)_\infty = \|2A\|_\infty \|2A^{-1}\|_\infty$
$\|A\|_\infty$ 即：A的行和最大（绝对值）.
$= 10 \times \frac{5}{2} = 25.$

③已知$\begin{cases} -x_1 + 24x_2 - x_3 = 8 \\ -x_1 - 6x_2 + 32x_3 = 13 \\ 19x_1 - 2x_2 - 3x_3 = 7 \end{cases}$,用高斯赛德尔迭代法以$x = (0, 0, 0)$初值开始迭代. 则迭失公式为：

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = 24x_2^{(k)} - x_3^{(k)} - 8 \\ x_2^{(k+1)} = -\frac{1}{6}x_1^{(k+1)} + \frac{16}{3}x_3^{(k)} - \frac{13}{6} \\ x_3^{(k+1)} = \frac{19}{3}x_1^{(k+1)} - \frac{2}{3}x_2^{(k+1)} - \frac{7}{3} \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 24 & -1 \\ -1 & -6 & 32 \\ 19 & -2 & -3 \end{pmatrix} \qquad \begin{matrix} 8 \\ 13 \\ 7 \end{matrix}$$

二阶差商. ④. 已知$f(-2) = -56, f(-1) = -16$,则$f[-2, -1]$ = 40.

$\frac{-16-(-56)}{-1-(-2)}$ //.

4. $f[x_j, x_k] = \frac{f(x_k) - f(x_j)}{x_k - x_j} = \frac{f(-1) - f(-2)}{-1-(-2)} = \frac{-16+56}{1} = 40$

二（10 分）用牛顿迭代法计算$\sqrt[3]{7}$的近似值。（提示：$x_0=2$，精度为 0.0001，即为两次相邻迭代之差的绝对值小于 0.0001）　0.0001　$\varepsilon \approx 0.000001 < 0.0001$

$x^3 = 7.$　$f(x) = x^3 - 7,$　$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$　0 1 2 3　$x = 1.91293118$

二. $x^3 = 7 \Rightarrow x = \sqrt[3]{7}.$
$f(x) = x^3 - 7.$
$f'(x) = 3x^2.$
$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$
则 $x_0 = 2$时：
$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 2 - \frac{8}{12} = \frac{4}{3}$
$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = \frac{4}{3} + \frac{125}{144} = \frac{317}{144}.$
$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} = \frac{317}{144} - \frac{f(\ )}{f'(\ )} =$

= 1.91293

三（10 分）对矩阵 A 作 Doolittle 分解

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -4 \\ -3 & -4 & -12 & 13 \\ 2 & 10 & 0 & -3 \\ 4 & 14 & 9 & -13 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -4 \\ -3 & 2 & -3 & 1 \\ 2 & 3 & 3 & 2 \\ 4 & 3 & 2 & -4 \end{bmatrix}$$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}. \quad U = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}$$

命题人：毛勇华　　学科负责人签字：　　出题日期：2010-12-9

四、（25 分）。已知 $y=f(x)$ 满足如下的数据点.

x_0　x_1　x_2　x_3

x	−1	0	2	3
$f(x)$	−5	1	13	43

求满足此条件的 Lagrange 插值多项式及三次自然样条插值多项式.

[illegible]

五、（15 分）根据下表给出的数据点，求其最小二乘拟合曲线（提示：双曲线 $\frac{1}{y}=a+b\frac{1}{x}$ 拟合）$\Longrightarrow u=\frac{1}{y}$，$t=\frac{1}{x}$．$\Rightarrow u=a+bt$ [illegible]

1　2　3　4　5　6　7

x	2.	3	4	5	7	8	10
y	106.42	108.26	109.58	109.50	110.00	109.93	110.49

P173

六、（10 分）对函数 $f(x)=\frac{\sin x}{x}$ 在区间[0，1]上取 9 个样点，$\rightarrow n=8$．

x	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{8}$	1
$f(x)$	1.00	0.9974	0.9896	0.9767	0.9589	0.9362	0.9089	0.8772	0.8415

分别用复合梯形公式和复合辛普森公式计算数值积分 $\int_0^1 \frac{\sin x}{x}dx$

$$T_8=\frac{h}{2}\left[f(a)+f(b)+2\sum_{j=1}^{n-1}f(x_j)\right]\quad h=\frac{1}{8}.$$

~~$S_8=\frac{b-a}{6}\left[f(a)+4f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f(b)\right]$~~

$$S_8=\frac{h}{3}\left[f(a)+f(b)+4\sum_{j=1}^{n}f(x_{2j-1})+2\sum_{j=1}^{n-1}f(x_{2j})\right]$$

七、（10 分）用欧拉改进法求解初值问题

$$y_{n+1}=y_n+\begin{cases}\frac{dy}{dt}=-ty\\ y(0)=1\end{cases}\quad f(t,y).$$

在区间[0,1]上，步长 h=0.1 的数值解.

$$\bar{y}_{n+1}=y_n+hf(x_n,y_n)$$

$$y_{n+1}=y_n+\frac{1}{2}\left[f(x_n,y_n)+f(x_{n+1},\bar{y}_{n+1})\right]$$

3.

四、求数关系

西安工程大学
硕士研究生课程考试试题

考试科目：高等数值分析　　　　　　课程编号：092002
年　　级：　　　　　　　　　　　　学　　院：理学院
说　　明：所有答案必须写在答题册上，否则无效。　　共 2 页　第 1 页

一、填空题

①已知$a=2.31, b=1.93, c=2.24$都是三位有效三数字的近似数，令$x=ab-a/c$，则

x具有______位有效数字.

$\|x\|_1=\sum_{i=1}^{n}|x_i|$；$\|x\|_2=(\sum_{i=1}^{n}|x_i|^2)^{\frac{1}{2}}$　$\|x\|_\infty=\max_{1\le i\le n}|x_i|$　　$Cond(A)=\|A^{-1}\|\cdot\|A\|$

2.设向量$x=(-2,-4,-3,1,0,2)$，则$\|x\|_1=$ 12，$A=\begin{bmatrix}2&3\\5&8\end{bmatrix}$，　$A^{-1}=\begin{bmatrix}8&-3\\-5&2\end{bmatrix}$　8+3=11　5+2=7

8+5=13　13×11=143.

$Cond(A)_\infty=$ 143.

$\|A\|_1=\max_{1\le j\le n}\sum_{i=1}^{n}|a_{ij}|$　对角换位.

$\|A\|_2=\sqrt{\lambda_{(A^TA)}}$　副对角变号.

$\|A\|_\infty=\max_{1\le i\le n}\sum_{j=1}^{n}|a_{ij}|$

二　设方程为$x^3-2x-1=0$　　$-2\cdot 3<0$.　$f(1)\cdot f(2)$　8-4-1

(1) 证明该方程在(1, 2)内有且仅有一个实根；　$f'(x)>0$.　$\varphi(x)=\sqrt[3]{1+2x_k}$.

(2) 由方程可得$x=\sqrt[3]{1+2x}$，即得迭代公式$x_{k+1}=\sqrt[3]{1+2x_k}$，$(k=0, 1, \cdots)$

判断该迭代法在(1, 2)内的收敛性？　$a\le\varphi(x)\le b$　　$|\varphi'(x)|<L$　$0<L<1$.

[illegible]

(3) 若收敛，取$x_0=1.5$，用 Newton 迭代法求此方程的根.（$\varepsilon=0.0001$）（如不收敛？）.　$|x_{n+1}-x_n|<\varepsilon$.

(3) $f(x)=x^3-2x-1$.
$f'(x)=3x^2-2$
$x_{k+1}=x_k-\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$

$x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$

三　对矩阵 A 分别作 Doolittle 分解与 crout 分解
$$\begin{bmatrix}1&2&3&-4\\-3&-4&-12&13\\2&10&0&-3\\4&14&9&-13\end{bmatrix}.$$

P58

四　设方程组为$\begin{cases}x_1+2x_2-2x_3=-1\\x_1+x_2+x_3=6\\2x_1+2x_2+x_3=9\end{cases}$　$x_1=-1-2x_2+2x_3$
$x_2=6-x_1-x_3$
$x_3=9-2x_1-2x_2$

Jacobi $\begin{cases}x_1^{(k+1)}=-2x_2^{(k)}+2x_3^{(k)}-1\\x_2^{(k+1)}=-x_1^{(k)}-x_3^{(k)}+6\\x_3^{(k+1)}=-2x_1^{(k)}-2x_2^{(k)}+9\end{cases}$

P77

取$x^{(0)}=(0, 0, 0)^T$，试用分别用①雅可比与②高斯赛德尔迭代法求解（精度为0.001）

他用?

Gauss $\begin{cases}x_1^{(k+1)}=-2x_2^{(k)}+2x_3^{(k)}-1\\x_2^{(k+1)}=-x_1^{(k+1)}-x_3^{(k)}+6\\x_3^{(k+1)}=-2x_1^{(k+1)}-2x_2^{(k+1)}+9\end{cases}$

五、已知$y=f(x)$满足如下的数据点.

P108

x	-1	1	2	4
$f(x)$	-7	7	-4	-2

求满足此条件的 Lagrange 插值多项式、Newton 插值多项式及三次样条插值多项式（自然边界）.

$l_0=\frac{(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)(x_0-x_3)}$

$f(x_0)$
$f[x_0,x_1]$
$f[x_0,x_1,x_2]$
$f[x_0,x_1,x_2,x_3]$

$S(x)=\begin{cases}a_1x^3+b_1x^2+c_1x+d_1\\a_2x^3+b_2x^2+c_2x+d_2\\a_3x^3+b_3x^2+c_3x+d_3\end{cases}$

自然边界，$S''(x_0)=0$，$S''(x_n)=0$

$S'(x_1)=S'(x_1)$，$S''(x_1)=S''(x_1)$

命题人：　　　　学科负责人签字：　　　　出题日期：2010-12-3

① 三次自然样条插值. 求数值√

② 抛物线最小二乘拟合求 a.b.c 求解√. 2次曲线二乘拟合?

③ 梯形公式. 辛普森√ $h=\frac{b-a}{2n}$

④ 欧拉与改进. √

4.

西安工程大学

硕士研究生课程考试试题

? 有效数字

考试科目：高等数值分析　　　　　　　　　课程编号：~~09~~2002 60x.

年　　级：　　　　　　　　　　　　　　　学(院)：理学院

说　　明：所有答案必须写在答题册上，否则无效。　　共 2 页　第 2 页

P140-141

? ~~六~~、根据下表给出的数据点，分别采用直线①与抛物线②对其进行最小二乘曲线拟合

二次. $P(x)=a_0+a_1x+a_2x^2$.

$\varphi(x)=a+bx$

$$\begin{cases} ma+\sum_{i=1}^{n}x_i\,b=\sum_{i=1}^{n}y_i \\ \sum_{i=1}^{n}x_i\,a+\sum_{i=1}^{n}(x_i^2)\,b=\sum_{i=1}^{n}(x_iy_i) \end{cases}$$

x	1	2	3	4	5
y	4	4.5	6	8	8.5

$f(x)=x+3$.　$f(x)=0.5x+3.5$ 不一致.

$P(x)=a_0+a_1x^3+a_2x^2$

$$\begin{bmatrix}5&15&55\\15&55&225\\55&225&979\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_0\\a_1\\a_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}31\\105.5\\416.5\end{bmatrix}$$

?

P173 ~~七~~、对函数 $f(x)=2+\sin\left(2\sqrt{x}\right)$ 在区间[1,5]上采 11 个样点，

$h=\frac{b-a}{n}$

分别用复合梯形公式和复合辛普森公式计算积分 $\int_1^5 2+\sin\left(2\sqrt{x}\right)dx$.

$T_n=\frac{h}{2}\left[f(a)+f(b)+2\sum_{i=1}^{n-1}f(x_i)\right]$　　$S_{2n}=\frac{h}{3}\left[f(a)+f(b)+4\sum_{i=1}^{n}f(x_{2i-1})+2\sum_{i=1}^{n-1}f(x_{2i})\right]$

P166 八、试确定 $\int_{-2h}^{2h}f(x)\,dx\approx af(-h)+bf(0)+cf(h)$ 中的 a,b,c，使此积分公式的代数精度尽可能的高,并求此积分公式的代数精度.

将 $f(x)=1,\ x,\ x^2$ 分别代入.

将 $f(x)=x^3$ 代入，验证.

九、分别用欧拉方法与欧拉改进法求解初值问题

$$\begin{cases}\frac{dy}{dt}=\frac{t-y}{2}\\ y(0)=1\end{cases}$$

$t=kh$

欧：$y_{n+1}=y_n+h\cdot f(t_n,y_n)$

改欧：$\bar{y}_{n+1}=y_n+hf(t_n,y_n)$

$y_{n+1}=y_n+\frac{h}{2}\left[f(t_n,y_n)+f(t_{n+1},\bar{y}_{n+1})\right]$

在区间[0, 1]上，步长 h=0.1 的数值解.

解：(1) 欧拉法：

由 $f(t,y)=\frac{t-y}{2}$，其欧拉公式为

$y_{n+1}=y_n+h\cdot\frac{t_n-y_n}{2}$

即 $y_{n+1}=\frac{1}{2}\left[(2-h)y_n+ht_n\right]$

由 $y(0)=1$，得.

y_1

(2).

$\bar{y}_{n+1}=y_n+hf(x_n,y_n)$

$\bar{y}_{n+1}=y_n+h\cdot\frac{t_n-y_n}{2}$

$y_{n+1}=\frac{1}{2}\left(y_n+h\cdot\frac{t_{n+1}-\bar{y}_{n+1}}{2}+y_n+h\cdot\frac{t_n-y_n}{2}\right)$

$=y_n+\frac{h}{4}\left(t_{n+1}-\bar{y}_{n+1}+t_n-y_{n+1}\right)$

命题人：　　　　　学科负责人签字：　　　　　出题日期：2010-12-3

5.

西安工程大学

硕士研究生课程考试试题

2009.6 杨伟成

考试科目：高等数值分析　　　　　　　　　　课程编号：092002
年　　级：2009　　　　　　　　　　　　　　学　　院：理学院
说　　明：所有答案必须写在答题册上，否则无效。　共 2 页　第 1 页

1.误差 一、填空题（每小题 5 分，共 20 分）.

$\varepsilon(x_1 \pm x_2) = \varepsilon(x_1) + \varepsilon(x_2)$

①已知$a = 2.31, b = 1.93, c = 2.24$都是三位有效三数字的近似数，令$x = ab - a/c$,则

4.4583-1.03125

x具有 2 位有效数字.　$\varepsilon(x) = 0.02573 < 0.05$.

$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i|$

2.设向量$x = (-2, -4, -3, 1, 0, 2)$,则$\|x\|_1 =$ 12, $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 8 \end{bmatrix}$,

$Cond(A)_\infty =$ 169? 143..

$A^* = \begin{bmatrix} 8 & -3 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$　$|A| = 16 - 15 = 1$

$A^{-1} = \begin{bmatrix} 8 & -3 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$　$\|A^{-1}\|_\infty = 8 + 3 = 11$.

$\|A\|_\infty = 8 + 5 = 13$

$11 \times 13 = 143$.

③已知$\begin{cases} -x_1 + 10x_2 - x_3 = 8 \\ -x_1 - x_2 + 15x_3 = 13 \\ 9x_1 - x_2 - x_3 = 7 \end{cases}$,用高斯—赛德尔迭代法以$x = (1,1,1)$初值开始迭代,则迭失公式为：

$\begin{pmatrix} -1 & 10 & -1 \\ -1 & -1 & 15 \\ 9 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 13 \\ 7 \end{pmatrix}$

对角占优 $\begin{bmatrix} 9 & -1 & -1 \\ -1 & 10 & -1 \\ -1 & -1 & 15 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \\ 13 \end{bmatrix}$

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{9} x_2^{(k)} + \frac{1}{9} x_3^{(k)} + \frac{7}{9} \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{10} x_1^{(k+1)} + \frac{1}{10} x_3^{(k)} + \frac{8}{10} \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{15} x_1^{(k+1)} + \frac{1}{15} x_2^{(k+1)} + \frac{13}{15} \end{cases}$$

P書165.　④ 梯形分式$\int_a^b f(x)\,dx \approx \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)]$的代数精度为一阶代数精度.

二．Newton迭代公式：$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$ $(k = 0, 1 \cdots)$

二（10 分）用牛顿迭代法计算求方程$x^3 - 5 = 0$的近似值。（提示：$x_0=2$，精度为 0.001，即为两次相邻迭代之差的绝对值小于 0.001）.

$f(x) = x^3 - 5 = 0$　$f'(x) = 3x^2$　$x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$　则$x_0 = 2$时 $x_1 = x_0 - \frac{x_0^3 - 5}{3x_0^2} = 1.75$

$x_2 = 1.710$　$x_3 = 1.710$　故近似值为 1.710

三（10 分）对矩阵 A 作 Doolittle 分解 $\begin{bmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 3 & 9 & 5 \\ 4 & 14 & 9 \end{bmatrix}$.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 3 & 9 & 5 \\ 4 & 14 & 9 \end{bmatrix} \xrightarrow[m_{31}=2]{m_{21}=\frac{3}{2}} \begin{bmatrix} 2 & 4 & 3 \\ \frac{3}{2} & 3 & \frac{1}{2} \\ 2 & 6 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{m_{32}=2} \begin{bmatrix} 2 & 4 & 3 \\ \frac{3}{2} & 3 & \frac{1}{2} \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$\therefore L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

$U = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 0 & 3 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

命题人：毛勇华　　学科负责人签字：贺兴时　　出题日期：2009-12-18

四：$L_0(x)=\frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}$ $L_1(x)=\frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)}$ $L_2(x)=\frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}$ 代入数据

6,

$L(x)=L_0(x)y_0+L_1(x)y_1+L_2(x)y_2$

$\therefore L(x)=-2x(x-1)-(x+1)(x-1)+x(x+1)$

西安工程大学

硕士研究生课程考试试题

$N(x)=a_0+a_1(x-x_0)+a_2(x-x_0)(x-x_1)$

x	0阶	1阶	2阶
-1	-4	\	
0	1	5	
1	2	1	-2

$\Rightarrow a_0=-4 \quad a_1=5 \quad a_2=-2 \Rightarrow N(x)=-4+5(x+1)-2x(x+1)$

考试科目：高等数值分析　　　　课程编号：092002

年　　级：2009　　　　学　　院：理学院

说　　明：所有答案必须写在答题册上，否则无效。　　　　共 2 页　第 2 页

四、(20 分)。已知 $y=f(x)$ 满足如下的数据点.

x	-1	0	1
$f(x)$	-4	1	2

求满足此条件的 Lagrange 插值多项式及 Newton 插值多项式.

P140-141

同2010.12.3

五、(14 分)根据下表给出的数据点，求其最小二乘拟合曲线（提示：线性拟合 y=Ax+B）.

x	1	2	3	4	5
y	4	4.5	6	8	8.5

$$\begin{cases}\sum x_i^2 a+\sum x_i b=\sum x_i y_i\\ \sum x_i a+Nb=\sum y_i\end{cases}$$

代入 $\begin{cases}55a+15b=105.5\\ 15a+5b=31\end{cases}$

$\Rightarrow a=1.25 \quad b=2.45$

$\therefore y=1.25x+2.45$

六、(14 分)对函数 $f(x)=2+\sin\left(2\sqrt{x}\right)$ 在区间[1,5]上采 9 个样点，

x	1	$\frac{3}{2}$	2	$\frac{5}{2}$	3	$\frac{7}{2}$	4	$\frac{9}{2}$	5
$f(x)$	2.9092	2.6382	2.3081	1.9193	1.6831	1.4353	1.2432	1.1083	1.0287

分别用复合梯形公式和复合辛普森公式计算积分 $\int_1^5 2+\sin\left(2\sqrt{x}\right)dx$

$n=8$ 段

$h=\frac{b-a}{n}=\frac{5-1}{8}=\frac{1}{2}$

$T_8=\frac{h}{2}\left[f(a)+f(b)+2\sum_{j=1}^{n-1}f(x_j)\right]=\frac{\frac{1}{2}}{2}\left[f(1)+f(5)+2\sum_{j=1}^{7}f(x_j)\right]=7.1729$

$S_8=\frac{h}{3}\left[f(a)+f(b)+4\sum_{j=1}^{n/2}f(x_{2j-1})+2\sum_{j=1}^{n/2-1}f(x_{2j})\right]$

$\left.\frac{b-a}{2n}=\frac{5-1}{2\times4}=\frac{1}{2}\right\}=\frac{\frac{1}{2}}{3}\left[f(1)+f(5)+4\sum_{j=1}^{4}f(x_{2j-1})+2\sum_{j=1}^{3}f(x_{2j})\right]$

$=7.1352$

七、(12 分)分别用欧拉方法与欧拉改进法求解初值问题

考 P202.

$$\begin{cases}\dfrac{dy}{dt}=\dfrac{t-y}{2}\\ y(0)=1\end{cases}$$

在区间[0, 1]上，步长 h=0.1 的数值解.

欧拉：$y_1=y_0+hf(t_0,y_0)=1+0.1\times\frac{0-1}{2}=0.95$

$y_2=y_1+hf(t_1,y_1)=0.95+0.1\times\frac{1-0.95}{2}=0.9075$ ✗ $\boxed{0.8575}$

$y_3=0.8721 \quad y_4=0.8435 \quad y_5=0.8213$

$y_6=0.8052 \quad y_7=0.7949 \quad y_8=0.7902$

$y_9=0.7907 \quad y_{10}=0.7962$

改进：$\bar{y}_1=y_0+hf(t_0,y_0)=0.95$

$y_1=y_0+\frac{h}{2}[f(t_0,\bar{y}_1)+f(t_0,y_0)]=0.9538$

$\bar{y}_2=y_1+hf(t_1,y_1)=0.9111$

$y_2=y_1+\frac{h}{2}[f(t_1,y_1)+f(t_2,\bar{y}_2)]=0.9147$

$y_3=0.8826 \quad y_4=0.8565$

$y_5=0.8367 \quad y_6=0.9228 \quad y_7=0.8144$

~~$y_8=0.8113 \quad y_9=0.8133 \quad y_{10}=0.8200$~~

命题人：　　学科负责人签字：　　出题日期：2009-12-18